

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	José Alegría/ Paolo Sánchez
Rut	20.139.232-2/20.042.362-3
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	San Bernardo

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>Biblioteca digital para DGAC</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Las áreas de desempeño durante este proyecto APT son:</i> • <i>Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información / Desarrollo de Software</i> • <i>Gestión y Administración de Bases de Datos</i> • <i>Soporte y Administración de servicios informáticos (deploy y operación local)</i> • <i>Gestión de la Información Técnica/ Documentación Técnica (Aplicable al ent</i>

Competencias	• Analizar requerimientos y modelar soluciones: Recopilar requisitos funcionales/ No Funcionales y diseñar la estructura de datos y la arquitectura (UML, diagramas). • Desarrollar e implementar software: construir una API REST (Node.js/Express) y lógica de negocio (préstamos, reservas, reportes). • Gestionar bases de datos relacionales: diseño de esquema en PostgreSQL, consultas, transacciones y migraciones. • Asegurar disponibilidad y seguridad de la información: autenticación (JWT), control de roles y protección de endpoints. • Documentar técnicas y procedimientos: generación de manuales, scripts de despliegue y pruebas. • Trabajar colaborativamente y gestionar proyecto: planificación, control de versiones y entrega de hitos.
--------------	---

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>El proyecto busca dar solución a la gestión manual de recursos bibliográficos en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Se desarrollará un sistema integrado que permita automatizar procesos de circulación, catalogación y consulta, mejorando la disponibilidad de documentos, reduciendo errores y entregando reportes estadísticos útiles. El aporte de valor está en optimizar procesos críticos para usuarios internos y externos de la DGAC, en un contexto institucional aeronáutico, cumpliendo con estándares de usabilidad, seguridad y escalabilidad.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>El objetivo es desarrollar un prototipo funcional de un sistema de gestión de biblioteca que integre módulos de circulación, catalogación, catálogo público en línea (OPAC) y administración. Se abordará mediante desarrollo incremental con base de datos PostgreSQL y backend en Node.js/Express, en un entorno localhost sin conexión a sistemas DGAC, utilizando datos ficticios.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El proyecto se relaciona directamente con competencias de análisis de requerimientos, diseño de sistemas, programación, administración de bases de datos y documentación, todas presentes en el perfil de egreso de la carrera. Estas competencias son necesarias para resolver la problemática y entregar un prototipo funcional.</i>
Relación con los intereses profesionales	<i>El proyecto refleja el interés en el desarrollo de software y la gestión de sistemas de información aplicados al entorno aeronáutico y de bibliotecas especializadas. Contribuirá al desarrollo profesional al generar experiencia práctica en análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación de un sistema real, con énfasis en usabilidad y accesibilidad web/móvil.</i>
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>El proyecto es factible en 11 semanas considerando 5 horas semanales (55 horas). Se cuenta con los recursos técnicos (PC, PostgreSQL, Node.js, VSCode, Postman). Facilitadores: tecnologías de libre acceso. Dificultadores: limitación de tiempo y restricciones de uso de datos reales, mitigados con un plan semanal estricto y uso de datos ficticios.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar un prototipo de Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca para la DGAC que permita automatizar procesos de circulación, catalogación, consulta OPAC y administración, cumpliendo con estándares de usabilidad, seguridad y escalabilidad.</i>
Objetivos específicos	<i>1. Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo modelo de datos y diagramas UML acordes a los requerimientos DGAC.</i> <i>2. Implementar la base de datos en PostgreSQL con datos ficticios.</i> <i>3. Construir el backend en Node.js/Express con módulos de:</i> <i>a- Circulación (préstamos, devoluciones, renovaciones, auditoría)</i> <i>b- Catalogación (registro, actualización, eliminación de documentos y colecciones)</i> <i>c- Catálogo Público (OPAC) con interfaz web responsive</i> <i>d- Administración (gestión de usuarios, roles y reportes estadísticos)</i> <i>4. Configurar seguridad, control de roles y accesos.</i> <i>5. Probar funcionalidades mediante Postman y casos de uso simulados.</i> <i>6. Documentar la instalación, uso y mantenimiento.</i> <i>7. Presentar un prototipo funcional en entorno localhost.</i>

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
<i>La metodología utilizada será incremental, con fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación. Cada fase se completará semanalmente según la planificación. Se utilizarán herramientas como PostgreSQL, Node.js, Express, Postman, VSCode y Draw.io para diagramas. El desarrollo se realizará en entorno localhost con datos ficticios.</i>

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
		<i>Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT.</i>	

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
<i>Análisis de requerimientos</i>	<i>Revisión de requisitos DGAC</i>	<i>Analizar requerimientos entregados y mapearlos a módulos del sistema</i>	<i>Documento de requerimientos, VSCode, PC</i>	<i>1 semana</i>	<i>Analista / Desarrollador(es)</i>	<i>Asegurar alineación con expectativas DGAC</i>
<i>Modelado de sistemas</i>	<i>Diseño UML y BD</i>	<i>Elaborar casos de uso, diagrama ER y diseño de tablas para todos los módulos</i>	<i>Draw.io, Lucidchart, PostgreSQL o algún DBA para almacenar la BD</i>	<i>1 semana</i>	<i>Analista/ Backend</i>	<i>Incluir roles: administrador, cargador, lector</i>
<i>Gestión de BD</i>	<i>Implementación de BD</i>	<i>Crear tablas, relaciones y datos</i>	<i>PostgreSQL, Docker</i>	<i>1 semana</i>	<i>Administrador BD</i>	<i>Usar datos ficticios por</i>

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		<i>ficticios iniciales en PostgreSQL</i>				<i>restricciones DGAC</i>
<i>Programación backend</i>	<i>Implementación de autenticación y roles</i>	<i>Crear endpoints de registro/login y middleware JWT con roles diferenciados</i>	<i>Node.js, Express</i>	<i>1 semana</i>	<i>Backend</i>	<i>Crear y Desarrollar Roles: admin, cargador, lector</i>
<i>Programación backend</i>	<i>CRUD de documentos y colecciones</i>	<i>Desarrollar endpoints para gestionar documentos con metadatos completos</i>	<i>Node.js, Postman</i>	<i>1 semana</i>	<i>Backend</i>	<i>Soportar CRUD para libros, revistas, manuales, mapas, material aeronáutico</i>
<i>Programación backend</i>	<i>Implementación OPAC</i>	<i>Crear endpoint público de búsqueda con interfaz web responsive</i>	<i>Node.js, Express, HTML/CSS/JS</i>	<i>1 semana</i>	<i>Backend / Frontend</i>	<i>Prioritario: usabilidad y accesibilidad móvil</i>
<i>Programación backend</i>	<i>Módulo de circulación: préstamos y devoluciones</i>	<i>Endpoints de préstamos con parametrización por tipo de usuario</i>	<i>Node.js, DB</i>	<i>1 semana</i>	<i>Backend</i>	<i>Configurar tiempos de préstamo y restricciones por rol</i>
<i>Programación backend</i>	<i>Módulo de circulación: renovaciones y auditoría</i>	<i>Implementar renovaciones y registro de historial de transacciones</i>	<i>Node.js, DB</i>	<i>1 semana</i>	<i>Backend</i>	<i>Control de fechas y seguimiento por usuario</i>
<i>Programación backend</i>	<i>Módulo de administración</i>	<i>Endpoints para gestión de usuarios y reportes estadísticos</i>	<i>Node.js, Express</i>	<i>1 semana</i>	<i>Backend</i>	<i>Reportes: préstamos, material solicitado, usuarios activos</i>
<i>Pruebas y QA</i>	<i>Validación de endpoints</i>	<i>Probar con Postman / Thunder Client y casos de uso para todos los módulos</i>	<i>Postman, PC</i>	<i>1 semana</i>	<i>QA</i>	<i>Validar usabilidad y responsividad OPAC</i>
<i>Documentación técnica</i>	<i>Manual de instalación y usuario</i>	<i>Redactar guía de instalación, uso y despliegue en localhost</i>	<i>Word/Markdown, GitHub</i>	<i>1 semana</i>	<i>Documentador</i>	<i>Incluir consideraciones de datos ficticios</i>
<i>Presentación</i>	<i>Preparar demo y entrega final</i>	<i>Preparar entrega, demo funcional y presentación para DGAC</i>	<i>PowerPoint, PC</i>	<i>1 semana</i>	<i>Todo el equipo</i>	<i>Buffer para ajustes finales</i>



8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]